S1.01 — Implémentation d'un besoin client

Thème principal : Traduction et implémentation technique d'un cahier des charges client

Synthèse exécutive : Ce cours aborde la méthodologie fondamentale permettant de passer d'un besoin client exprimé en langage naturel à une solution informatique structurée, testable et validée. L'objectif est d'apprendre à analyser les exigences, à structurer le code de manière modulaire et à éviter les pièges classiques de la conception logicielle en BUT 1 Informatique.

Compréhension et analyse du besoin client

Avant d'écrire la moindre ligne de code, il est impératif de comprendre quel problème réel le logiciel doit résoudre. Un oubli ou une mauvaise interprétation à cette étape se traduit par un coût de correction exponentiel en fin de projet. Le rôle du développeur est de poser les bonnes questions pour lever toute ambiguïté.

- Cahier des charges : Document contractuel décrivant les attentes fonctionnelles et techniques.
- Expression du besoin : Traduction des attentes informelles du client en spécifications formelles.

Cas concret enseignant : *Imaginez qu'un client vous demande 'un outil pour gérer mes clients'. S'il ne précise rien, vous risquez de créer une base de données trop complexe ou à l'inverse incomplète. Il faut creuser : combien de clients ? Quels critères de recherche ? Quels droits d'accès ?*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Est-ce qu'on doit coder dès le premier jour où le client nous donne son idée ?
Réponse du professeur : Absolument pas ! Coder sans spécification claire, c'est comme construire une maison sans plan. Vous allez droit dans le mur et vous devrez tout recoder.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Analyser un besoin simple d'un client qui souhaite un programme pour calculer le prix TTC d'un panier d'achat avec une remise conditionnelle.

Résolution pas à pas :
1. Identifier les données d'entrée : prix HT, taux de TVA, montant de la remise. 2. Définir la logique de calcul : Prix HT * (1 + TVA) - Remise. 3. Écrire l'algorithme de manière modulaire.

Résultat : Un algorithme propre, testé avec des cas limites (panier à 0 euro, remise supérieure au montant), validant les critères du client.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quel est le premier livrable à analyser avant de coder en S1.01 ?

R : Le cahier des charges ou l'expression du besoin client.

Q : Pourquoi la modularité du code est-elle essentielle ?

R : Pour faciliter la maintenance, le test unitaire et l'évolution future du logiciel.

Q : Que risque-t-on en omettant les cas limites lors de l'implémentation ?

R : Des bugs en production, des plantages (exceptions non gérées) et l'insatisfaction du client.